计算物理期末复习

资料出处：hzp 老师的 PPT&作业　　制作人：John Jess

本资料为 2024 级计算物理期末复习资料，建议先一轮复习完计算物理基本操作和基本知识后，再参考本资料的相关题目进行练习。

注意：重点：数值微分、数值积分、四阶龙格库塔法、插值、求根、线性方程组

作业题

作业 1

1 已知 x0, x1, x2, x3, x4（等间距）和 f(x0), f(x1), f(x2), f(x3), f(x4)推导五点法下 f'(x0)和 f'(x3)的形式。

2 已知 f(-1)=2, f(1)=1, f(2)=1，分别构建拉格朗日插值函数和牛顿插值函数，并化简。

作业 2

1. 已知 x0, x1, x2, x3, x4 和 f(x0), f(x1), f(x2), f(x3), f(x4), 给出过五个点的四次插值多项式，对其求导计算 f'(x0), f'(x3)并与上次作业第 1 题的结果进行比较。

2. 已知 f(0)=0, f(1)=1, f(2)=0, f'(1)=2, 构造厄密插值函数，使之满足这些条件。

作业 3

1. F(x)=x^2，令 x=-1, 0, 1, 2, 3 构造三点、四点、五点的插值多项式并化简，观察是否有区别，并讨论有无变化的原因。
2. 使用割线法求 0=exp(x)*ln(x)-x^2 的解，x 取值范围[1,2]，要求误差小于 1.0E-04。
3. 讨论 $x=\sqrt[3]{3x-1}$ 直接迭代求根的可行区间，并给出相应的根，要求误差小于 1.0E-04。
4. 求 $3^x=x^9$ 的所有根，要求误差小于 1.0E-04。

作业 4

1. 利用 LU 分解法求 $A=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 2 & 5 & 4\\ 3 & 6 & 5\end{bmatrix}$ 的逆矩阵。

2. 利用伴随矩阵法（高斯-若当）求 $A=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 2 & 5 & 4\\ 3 & 6 & 5\end{bmatrix}$ 的逆矩阵

3. 利用 4 位浮点数计算求解下面的方程（高斯消元）

$$\begin{bmatrix} 1000 & 2.000 & 3.000 \\ -1.000 & 3.712 & 4.623 \\ -2.000 & 1.072 & 5.643 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1.000 \\ 2.000 \\ 3.000 \end{bmatrix}$$

作业 5

1. 用 Jacobi 和 Gauss-Seidel 迭代法求解方程组 $\begin{pmatrix} 4 & 11 & -1 \\ 8 & -3 & 2 \\ 6 & 3 & 12 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 33 \\ 20 \\ 36 \end{pmatrix}$，

取 x0=(0, 0, 0)^T，给出前三次迭代结果。

2. 给出 $A=\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 3 & 6 & 5 \end{bmatrix}$ 的 QR 分解，要求 Q 的向量正交归一。

3. 利用 QR 分解法求 $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 的特征值，并与久期方程法的结果进行对比。

4. 推导追赶法解三对角矩阵方程的公式，并利用它求解：

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & & \\ 1 & 2 & 1 & \\ & 1 & 2 & 1 \\ & & 1 & 2 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

作业 6

分解用中点公式、梯形公式、辛普森公式、龙贝格积分（计算到 R1）、两点高斯积分公式计算下面的积分：

（1）$\int_0^1 \sqrt{x^4+1}dx$

(2) $\int_1^2 sin(cosx^2)dx$

（3）$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{2-sin^2x}\,dx$

(4)$\int_1^2 e^{-x^2/2}dx$

作业 7

1. 在区间[0, 1.5]上，求解：$\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} = y - \dfrac{2x}{y} \\ y(0) = 1 \end{cases}$

   （1） 如果采用显式的向前欧拉法，则步长 t 最大取多少?

   （2） 取步长为 0.1，使用改进的欧拉法求个点的数值解，分别计算迭代 2 次和 3 次的情况。将结果与课程 PPT 中的值列表比较（保留 6 位小数）。

2. 在区间[0.1, 1] 上数值求解 y'=1/x, y(0.1)=0，取步长为 0.1，分别采用向前欧拉法、向后欧拉法和改进的欧拉法（迭代 2 次）。将结果列表并与解析解的结果进行比较（保留 6 位小数）。

作业 8

1. 用差分法解方程：

$$\begin{cases} y'' - 2(9x+2)y = -2(9x+2)e^{x} & 0 < x < 1 \\ y(0) = 0, \qquad y(1) = 1 \end{cases}$$

分别取 h=1/4,1/8 和 1/16,使用 3 点法模拟 y 的二阶导数，列表对比 y(1/4),y(1/2)和 y(3/4)。

2. 利用泰勒展开推导显式四阶龙格-库塔法的公式，并利用显式四阶龙格-库塔法解初值问题 y’= x^2 - y （0≤x≤1），y(0)=1，取步长 h=0.1，求 y(0.5)（解析解 y= x^2 - 2x + 2 - exp(-x)）

PPT 上例题

PPT1(数值微分、插值函数：牛顿、拉格朗日、厄米)

Calculate the second derivative of e^x

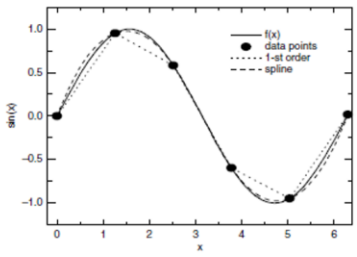
exact e^x ***x= 2*** ***h= 0.1***

$$f_k'' = \frac{f_{k+1} - 2f_k + f_{k-1}}{h^2} + O(h^2)$$

Example

$f(x)=\sin(x)$; $x_i=\pi/4$, $x_{i+1}=\pi/2$

$f(\pi/4)=0.7071$ $f(\pi/2)=1.0000$



Let us use linear interpolation ***scheme to find the approximate value of*** $f(3\pi/8)$.

$$\left|\Delta y(x)\right|_{\max} = ?$$

例1 已知 $f(-1)=2, f(1)=1, f(2)=1$。求 $f(x)$ 的Lagrange插值多项式 $p(x)=\sum_{i=0}^{n} l_i(x) y_i$

例1已知以下列表函数：求这个函数的插值多项式。

(Newton插值公式)

x	2	3	5	6
y	5	2	3	4

例题

设函数 $y=f(x)$在各节点的

取值如下表所示，试计算各阶差分值。

x	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$f(x)$	1	0.818 731	0.670 320	0.548 812	0.449329	0.367 879

例： 函数 $f(x) = x^{3/2}$，插值条件如下

$f(1/4) = 1/8$，$f(1) = 1$，$f(9/4) = 27/8$，$f'(1) = 3/2$

试给出三次Hermite插值多项式

PPT2(求根)

用二分法求方程 $f(x)=x^3-x-1$, 在[1,1.5]内的实根的近似值，要求误差小于0.1, 0.01.

例题 $x_{n+1} = x_n - f(x_n) / f'(x_n)$

用Newton法求 $f(x) = x - \cos x = 0$ **在(0,π/2)内的近似解。**

用牛顿迭代法建立求平方根 $\sqrt{c}$ （c >0）的迭代公式

例：用割线法求方程 $x^3 - x - 1 = 0$

在$x = 1.5$附近的根，使绝对误差精确到10^{-4}。

求以下方程在[0,1]内的根的近似值

$$f(x) = x - 10^{x} + 2 = 0$$

求以下方程在[0, 0.5]内的根的近似值

$$x^3 - 3x + 1 = 0$$

PPT3(数值解线性方程组)

例1 用高斯消元法求解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 8x_2 + 2x_3 = 14 \\ x_1 + 6x_2 - x_3 = 13 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 5 \end{cases}$$

matrix operations

$$Ax = b$$

$$\begin{aligned} x &+ 2y &+ 3z &= 6 \\ 2x &+ 2y &+ 3z &= 7 \\ x &+ 4y &+ 4z &= 9 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}$$

5.2 Pivoting

主元交换法

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 8x_2 + 2x_3 = 14 \\ x_1 + 6x_2 - x_3 = 13 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 5 \end{cases}$$

高斯—若当(Gauss-Jordan)消元法

将矩阵A进行LU分解

$$A=\begin{pmatrix}3 & -1 & 2\\ 1 & 2 & 3\\ 2 & -2 & -1\end{pmatrix}$$

将矩阵A进行LU分解

$$A=\begin{bmatrix}4 & 2 & 1 & 5\\ 8 & 7 & 2 & 10\\ 4 & 8 & 3 & 6\\ 12 & 6 & 11 & 20\end{bmatrix}$$

例2　用高斯—若当消元法求

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 2 & 5 & 4\\ 3 & 6 & 5\end{bmatrix}$$

的逆矩阵 A^{-1}

PPT4(数值积分：梯形、中点、辛普森、龙贝格积分、高斯-勒让德积分)

As an example, we approximate the integral

$$\int_{0.5}^{1} \sqrt{x}\, dx$$

Trapezium rule

Mid-point rule

Simpson's rule

$$I(f) = \int_0^1 e^{-x^2} dx$$

Trapezium rule

Mid-point rule

Simpson's rule

利用数据表计算积分

x_k	0	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
$f(x_k)$	4	3.93846	3.76470	3.50685	3.20000	2.87640	2.46000	2.26549	2

$$I^* = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx$$

用复化梯形公式

用复化辛卜生公式

例 $\int_{-1}^{1}\sqrt{x+1.5}dx = 2.399529$

运用高斯—勒让德公式计算积分

两点梯形公式

三点辛卜生公式:

例 用二点高斯-勒让德公式计算积分

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$$

使用高斯-勒让德公式计算积分 $\int_0^1 x^3 dx$ 的近似值

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$$

PPT5(一阶常微分方程数值解)

例 导出用三阶泰勒级数法解方程

$$y' = x^2 + y^2$$

的计算公式

$$Y_{n+1} = Y_n + hy'_n + \frac{h^2}{2} y''_n + \frac{h^3}{6} y'''_n$$

例 $\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} = y - \dfrac{2x}{y} \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 在区间**[0, 1.5]**上，取$\boldsymbol{h = 0.1}$，求解。

对初值问题u’=u/2, u(0)=1,分别用二阶和四阶Runge-Kutta 法求其数值解，步长为h=0.2，求解区间为[0，0.4]。

用龙格-库塔法解初值问题

$$y' = x^2 - y \quad (0 \le x \le 1)$$

$$y(0) = 1$$

例

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} &= v & x(0) &= 0 \\ \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} &= -kx & v(0) &= \sqrt{k} \\ & & k &= 1 \end{aligned}$$

例 $$x' = x - y + 2t - t^2 - t^3$$

$$y' = x + y - 4t^2 + t^3$$

$$x(0) = 1, y(0) = 0$$

$$y''' = \cos y + \sin y' - e^{y''} + t^2$$

$$y(0) = 3, y'(0) = 7, y''(0) = 13$$

$$y'' = -\ \pi^2\ (y+1)/4$$

$y(0)=0,\ y(1)=1$

例 试用差分法解方程

$$\begin{cases} y'' - 2(9x+2)y = -2(9x+2)e^{x} & 0 < x < 1 \\ y(0) = 0, \qquad y(1) = 1 \end{cases}$$